AT - MO 13. Statické soustavy nultého a prvního řádu, dopravní zpoždění

1) Základní typy regulovaných soustav

Soustavy dělíme podle:

a) Řádu – nejvyšší řád derivace výstupní strany diferenciální rovnice

0) 0. řád – proporcionální

– výstup je přímo úměrný vstupu a nevzniká časové zpoždění

$$a_0 y = b_0 u$$

$$G(p) = \frac{b_0}{a_0} = K$$

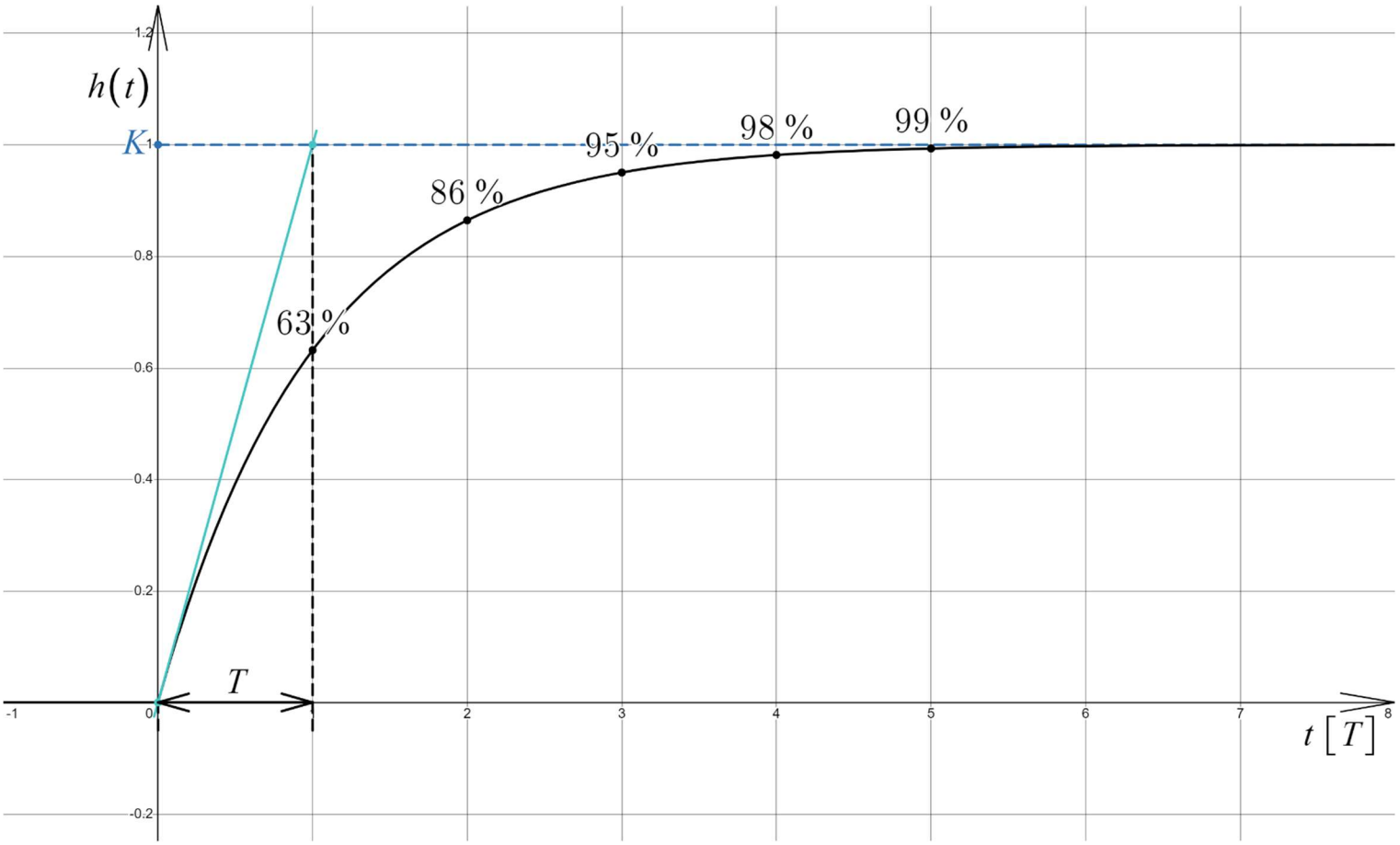
1) 1. řád – se setrvačností 1. stupně

$$a_1 y' + a_0 y = b_0 u$$

$$G(p) = \frac{b_0}{a_1 p + a_0} = \frac{b_0}{a_0\left(\frac{a_1}{a_0} p + 1\right)} = \frac{b_0/a_0}{\frac{a_1}{a_0} p + 1} = \frac{K}{Tp + 1}$$

$$h(t) = K\left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right)$$

př. Statická soustava 1. řádu



2) 2. řád a vyšší řády
   - nereagují ihned na změnu vstupního signálu (doba průtahu)
   - mohou vykazovat kmitavé chování ⇔ mají komplexně sdružené kořeny v obrazovém přenosu
     př. Soustavy 2. řádu

$$G(p) = \frac{b_1 p + b_0}{a_2 p^2 + a_1 p + a_0} = \frac{b_0\left(\frac{b_1}{b_0} p + 1\right)}{a_0\left(\frac{a_2}{a_0} p^2 + \frac{a_1}{a_0} p + 1\right)}$$

$$= \frac{b_0}{a_0} \cdot \frac{\frac{b_1}{b_0} p + 1}{\frac{a_2}{a_0} p^2 + \frac{a_1}{a_0} p + 1} = K \cdot \frac{T_1 p + 1}{T^2 p^2 + 2T\xi p + 1}$$

kde ξ je tzv. *činitel tlumení* soustavy a platí, že když:

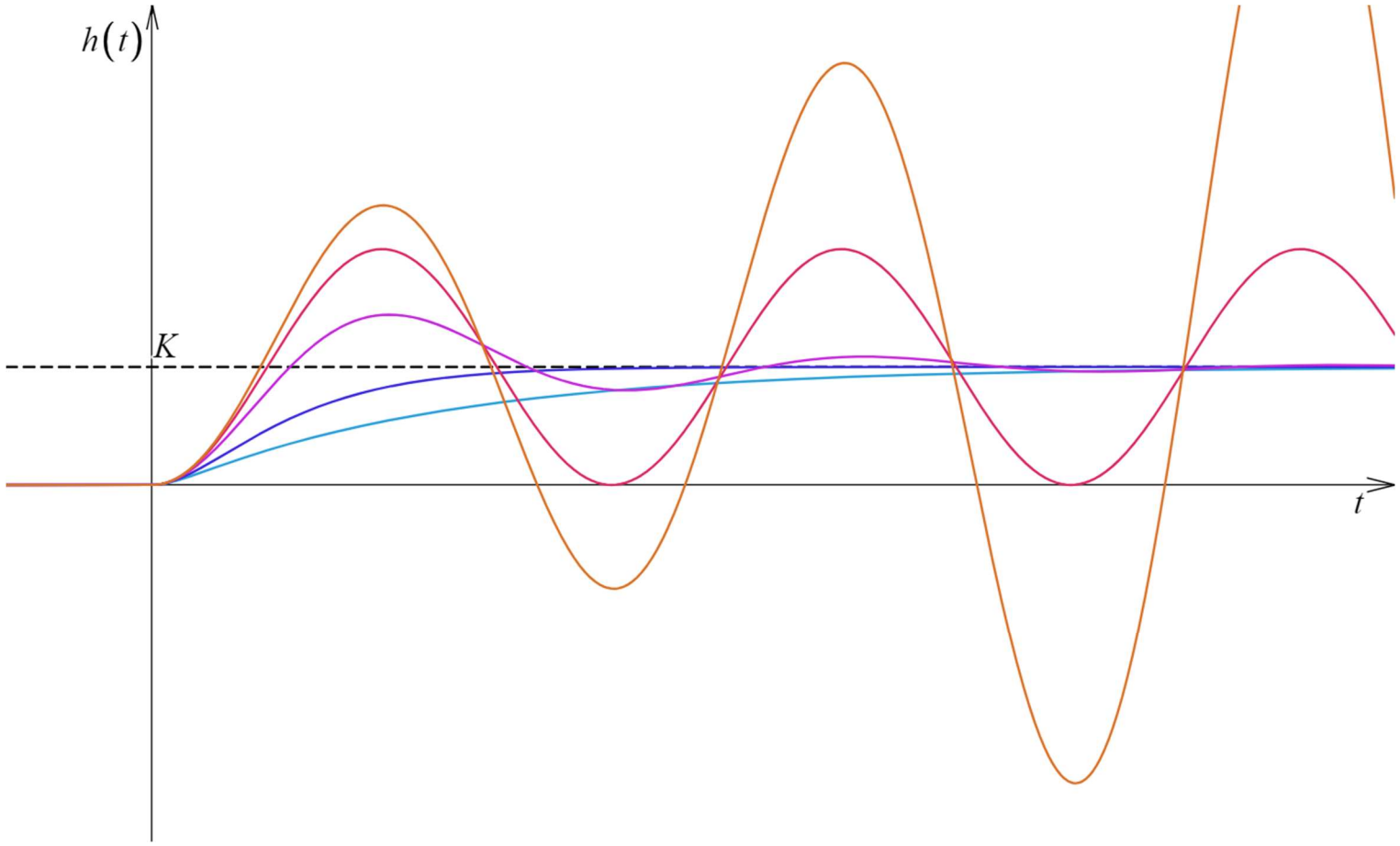
$\xi > 1$: soustava je nadtlumená – trvá dlouho pro ustálení na hodnotu K

$\xi = 1$: soustava je kriticky tlumená – nejrychlejší ustálení na hodnotu K

$0 < \xi < 1$: soustava je podtlumená – kmitá hodnotou okolo K a amplituda kmitů klesá s časem

$\xi = 0$: soustava kmitá okolo K s konstantní amplitudou kmitů

$\xi < 0$: soustava kmitá okolo K a amplituda kmitů roste s časem



b) Statismu
   1) Statické
      – na jednotkový skok mají konečnou odezvu (nevybuchnou do nekonečna)
      – v jejich diferenciálních rovnicích se objevuje tzv. *statický člen*,

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = b_m u^{(m)} + b_{m-1} u^{(m-1)} + \cdots + b_0 u$$

který se projeví, jako konstanta ve jmenovateli přenosu:

$$G(p) = \frac{b_m p^m + b_{m-1} p^{m-1} + \cdots b_1 p + b_0}{a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \cdots + a_1 p + a_0}$$

   2) Astatické – integrační
      – chybí jim *statický člen*, a proto jejich přechodová charakteristika s časem stoupá do nekonečna – jelikož vlastně integrují odezvu soustavy o jeden řád nižší na **1**(t)

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + 0 = b_m u^{(m)} + b_{m-1} u^{(m-1)} + \cdots + b_0 u$$

$$G(p) = \frac{b_m p^m + b_{m-1} p^{m-1} + \cdots b_1 p + b_0}{a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \cdots + a_1 p + 0} = \frac{b_m p^m + b_{m-1} p^{m-1} + \cdots b_1 p + b_0}{p(a_n p^{n-1} + a_{n-1} p^{n-2} + \cdots + a_1)}$$

$$\lim_{n \to 0^+} G(p) = h(+\infty) = +\infty$$

2) Diferenciální rovnice, obrazový přenos

Diferenciální rovnice popisují chování soustav (btw. popisujou náš celej svět – dobrý o tom něco říct a zmínit to)

Laplaceovou transformací přeměníme diferenciální rovnice na algebraické rovnice s *obrazy* veličin v diferenciální rovnici a za nulových počátečních podmínek vyjádříme poměr obrazu *závislé proměnné* (většinou Y) na obrazu *nezávisle proměnné* a tím dostáváme tzv. *obrazový přenos* nebo také *obraz přenosu*

př.:

$$2y'' + 6y' + 3y = 2u' - 2u, y'(0^+) = 0, y(0^+) = 0, u(0^+) = 0$$
$$2p^2Y(p) + 6pY(p) + 3Y(p) = 2pU(p) - 2U(p)$$
$$(2p^2 + 6p + 3)Y(p) = (2p - 2)U(p)$$
$$\frac{Y(p)}{U(p)} = G(p) = \frac{2p - 2}{2p^2 + 6p + 3}$$

V druhé rovnici chybí $-p \cdot y'(0^+)$, ... jelikož jsou $= 0$

3) Přechodová, frekvenční a impulzní charakteristika

A) Přechodová charakteristika

= časová odezva na *jednotkový skok*

– značí se $h(t)$

– $h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\frac{1}{p} \cdot G(p)\} = \mathcal{L}^{-1}\{H(p)\}$

– pokud se $h(t)$ ustálí na konečnou hodnotu, tak je soustava *statická* a právě té konečné hodnotě se říká *statické zesílení*

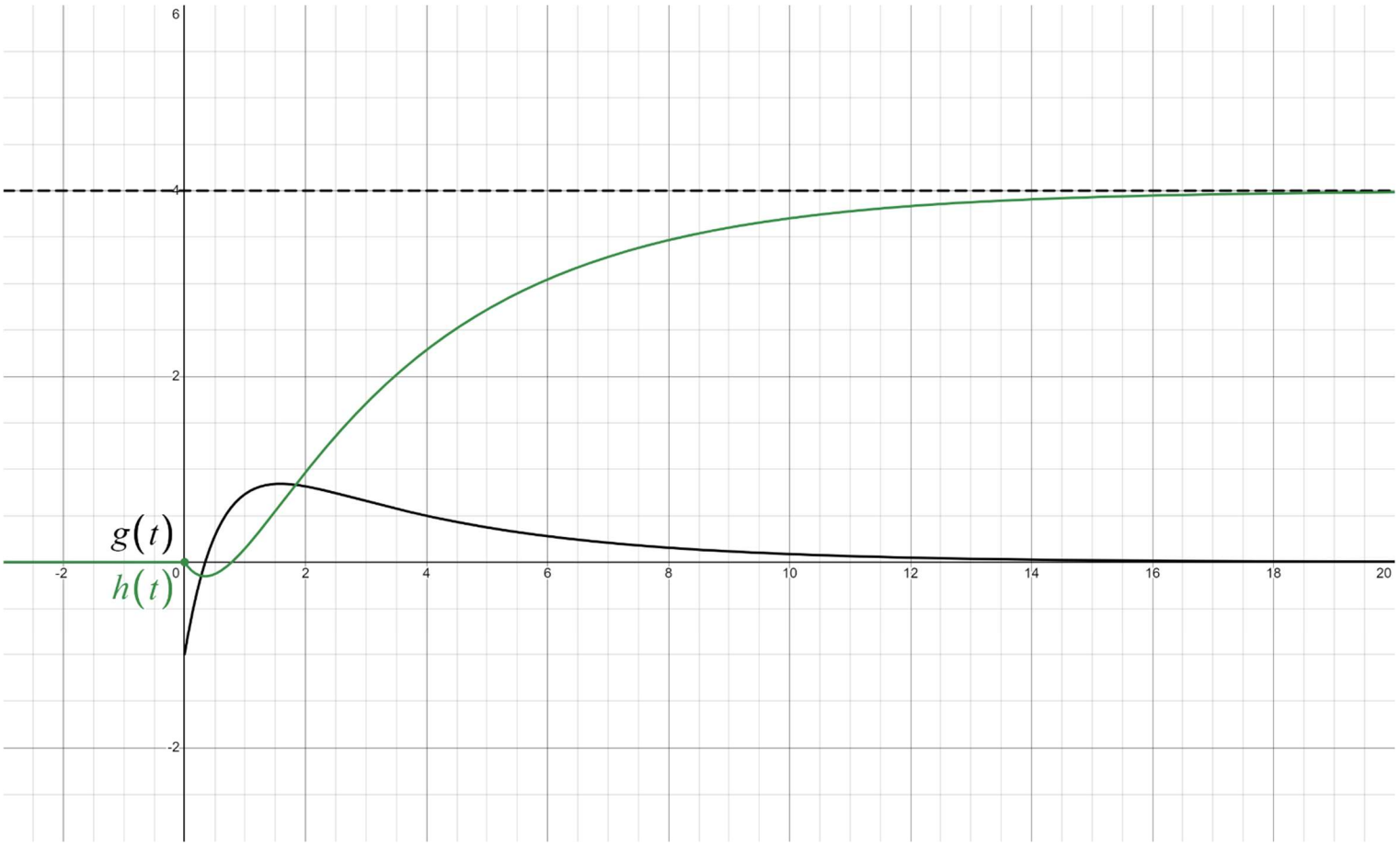
B) Impulzní charakteristika

= odezva na *Diracův impulz/Diracovu funkci* ($\delta(t)$)

– značí se $g(t)$

– $g(t) = \frac{d}{dt}h(t)$, jelikož $\delta(t) = \frac{d}{dt}\mathbf{1}(t)$

– $g(t) = \mathcal{L}^{-1}\{G(p)\}$



C) Frekvenční charakteristiky

= odezva na harmonický signál (sinus/cosinus) o amplitudě 1 s proměnnou frekvencí/úhlovou rychlostí

– odezvu na harmonický signál získáme položením $p = j\omega$ v obrazovém přenosu a získáme:

$$G(j\omega) = \frac{b_m(j\omega)^m + b_{m-1}(j\omega)^{m-1} + \cdots + b_1(j\omega)^1 + b_0}{a_n(j\omega)^n + a_{n-1}(j\omega)^{n-1} + \cdots + a_1(j\omega)^1 + a_0}$$

místo:

$$G(p) = \frac{b_m p^m + b_{m-1} p^{m-1} + \cdots + b_1 p^1 + b_0}{a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \cdots + a_1 p^1 + a_0}$$

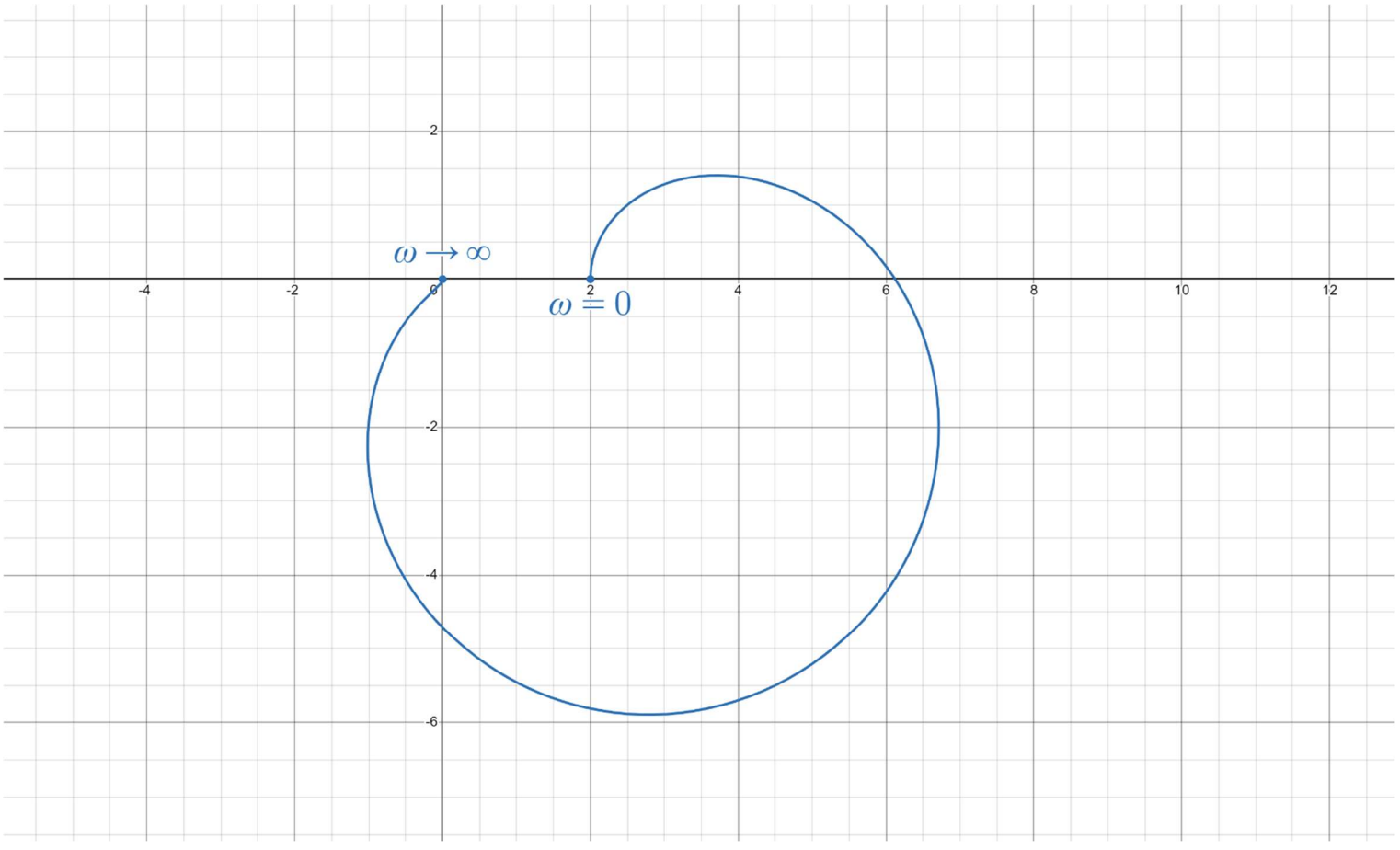
– $G(j\omega)$ můžeme zobrazovat:

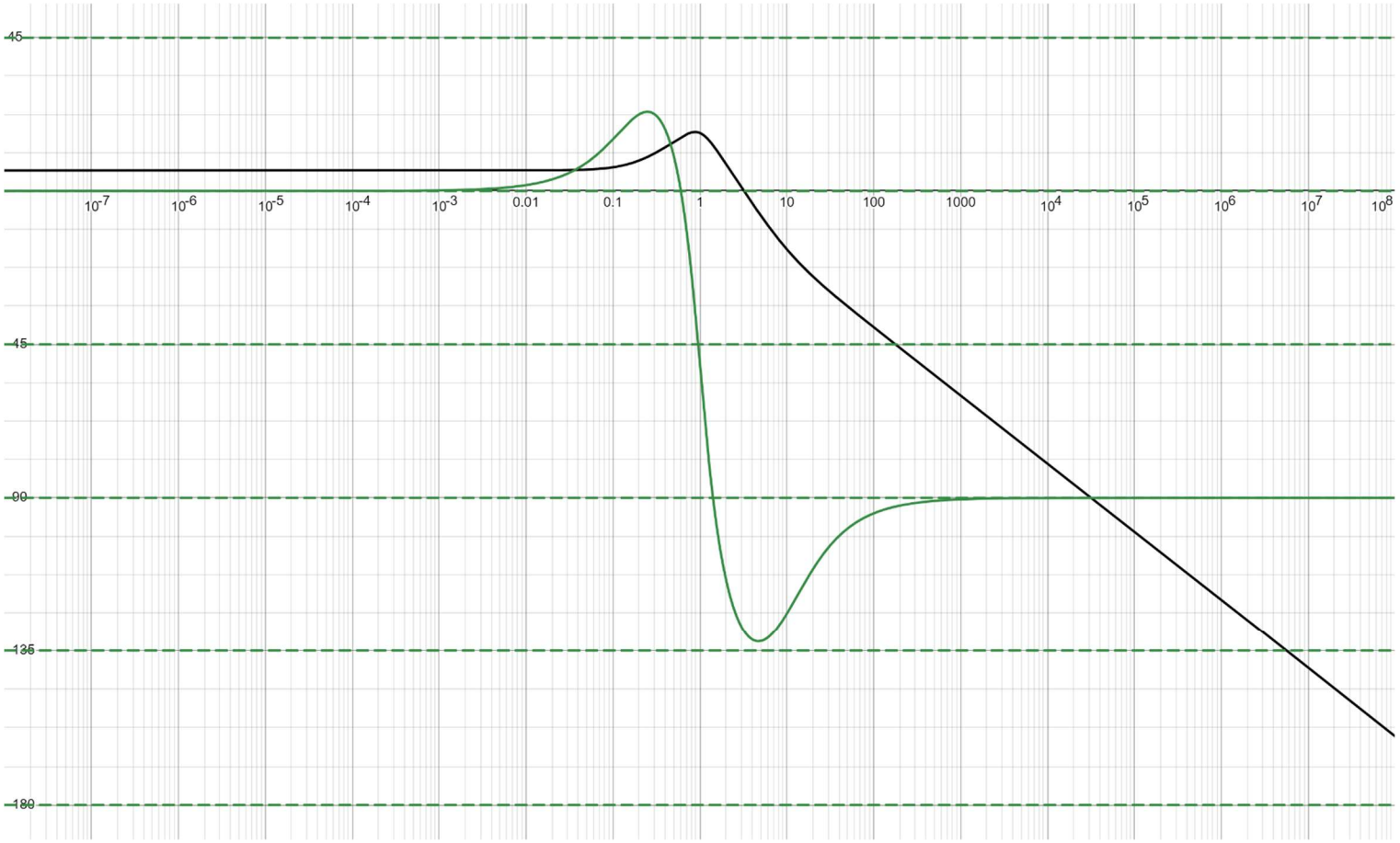
a) V Gaussově rovině
   – počet kvadrantů, kterými charakteristika prochází přímo určuje řád soustavy

b) V logaritmicko-lineárních souřadnicích (Bodeho charakteristiky), kde ω je vynesena na logaritmickou x-osu, $|G(j\omega)|$ je vynesena na lineární y-osu v dB (tj. $20\log(|G(j\omega)|)\ \ [dB]$) a $\varphi = \arg\big(G(j\omega)\big)\ \ [°]$ také na y-osu

př.:

$$G(p) = \frac{p^2 + 10p + 2}{p^3 + 2p^2 + 2p + 1}$$





4) Praktické příklady soustav

0. řád

   ideální děliče napětí a ideální dělič proudu
   ideální P regulátor

1. řád

   RC nebo RL obvody – setrvačnost 1. řádu
   reálný P regulátor
   ideální PI nebo PD regulátor

2. řád

   RLC obvod
   reálný PI nebo PD regulátor
   ideální PID regulátor

3. řád a vyšší

   obvody s více RLC prvky různých rozměrů

5) Vliv dopravního zpoždění

Dopravní zpoždění je časová prodleva (časový úsek) ve které soustava VŮBEC nereaguje na změnu vstupního signálu

Projeví se:

a) V diferenciální rovnici

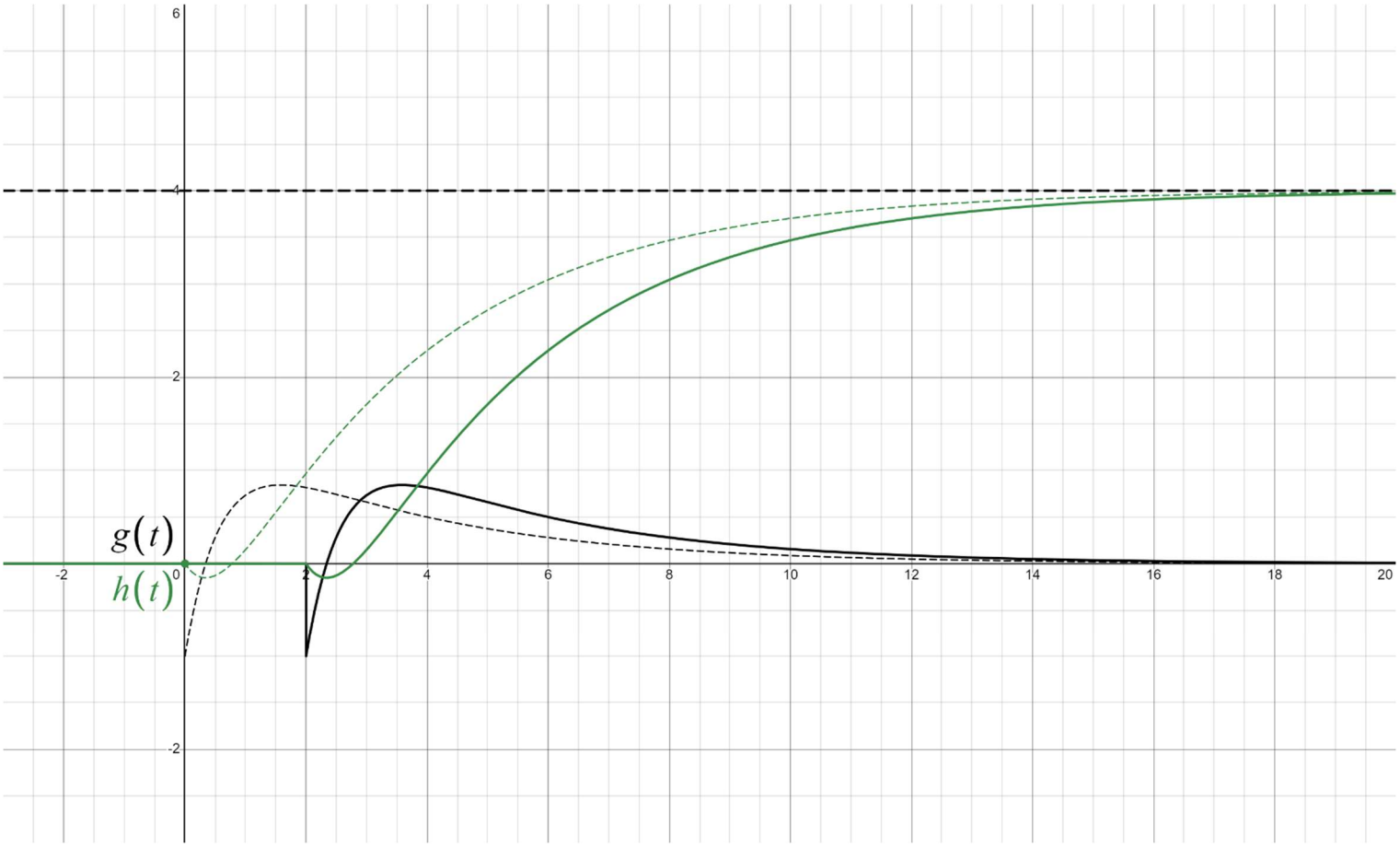
$$\text{výstupní strana} = b_1 u'(t) + b_0 u(t)$$

$$\text{výstupní strana nezměněna} = b_1 u'(t - T_D) + b_0 u(t - T_D)$$

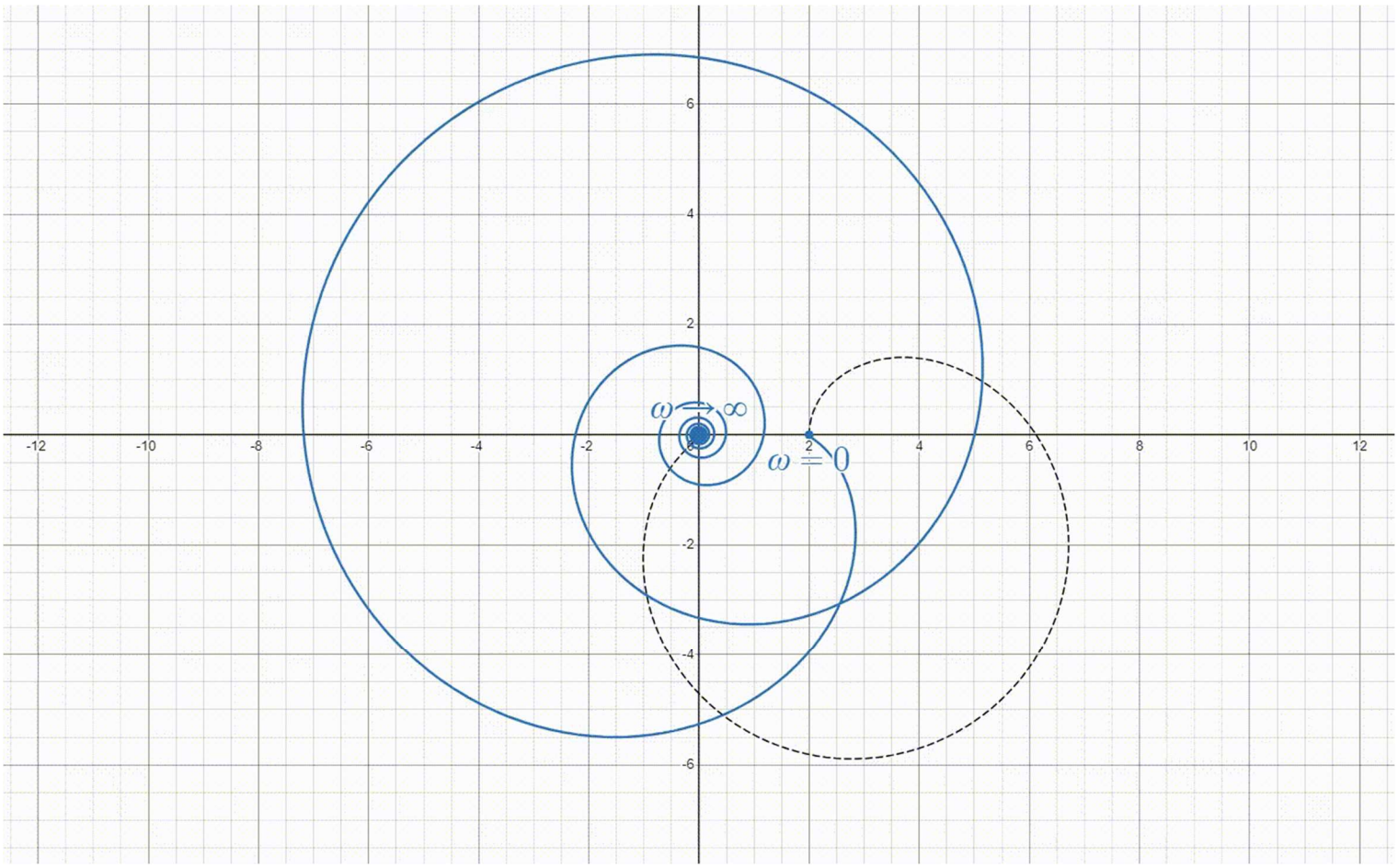
$$G(p) = \frac{b_m p^m + b_{m-1} p^{m-1} + \cdots b_1 p + b_0}{a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \cdots + a_1 p + a_0} e^{-pT_D}$$

b) V přechodové/impulzní charakteristice jako časové posunutí doprava

př.: $T_D = 2\ s$



c) V Gaussově rovině jako „spirála“ okolo bodu $G(j\infty)$



d) V Bodeho charakteristikách pouze na fázi (amplituda zůstane nezměněna)

